
Exercícios Seleccionados Aula - 4

- 1) Numa rede de computadores em 60% dos dias ocorre alguma falha. Construa a distribuição de probabilidade para a variável aleatória X = número de dias com falhas na rede, considerando um período de observação de 3 dias e independência entre os eventos.
 - 2) Uma urna tem 4 bolas vermelhas e 6 brancas. Uma bola é sorteada, observada a cor e devolvida. São realizados 5 sorteios. Qual a probabilidade de saírem 3 bolas vermelhas?
 - 3) O submarino Corsário I dispara quatro torpedos em cadência rápida contra o navio Pégaso. Cada torpedo tem probabilidade igual a 90 % de atingir o alvo. Qual a probabilidade de o navio receber pelo menos um torpedo?
 - 4) Se a probabilidade de ocorrência de uma peça defeituosa é de 30 %, determinar a média e o desvio padrão da distribuição de peças defeituosas de um total de 800.
 - 5) Sabe-se que X possui distribuição binomial com média 3 e variância 2,1. Determine $P(X = 9)$.
 - 6) Um quarto da população de certo município não assiste regularmente a programas de televisão. Colocando-se 500 pesquisadores, cada um entrevistando quatro pessoas, estimar quantos desses pesquisadores informarão que até duas pessoas são telespectadoras habituais.
 - 7) Os registros de uma pequena empresa indicam que 30 % das faturas expedidas são pagas após o vencimento. De 10 faturas emitidas, qual a probabilidade de exatamente três serem pagas com atraso?
 - 8) A probabilidade de um sapato apresentar defeito de fabricação é de 3 %. Para que um par de sapatos seja rejeitado pelo controle de qualidade, basta que apenas um dos pés, direito ou esquerdo, apresente defeito. Em uma partida de 40.000 pares, qual o valor esperado e o desvio padrão do número de pares totalmente defeituosos?
 - 9) Na venda de um produto temos duas opções:
 - cobrar \$ 1000 por peça sem inspeção;
 - classificar o lote em produto de 1a e 2a qualidades, mediante a seguinte inspeção: retiramos cinco peças do lote e se não encontramos mais que uma defeituosa o lote será classificado de 1a qualidade, sendo de 2a qualidade o lote que não satisfizer tal condição. Sabe-se que o preço de venda é de \$ 1200 por peça do lote de 1a e \$ 800 por lote de 2a.
- Se cerca de 10 % das peças produzidas são defeituosas e são vendidos 50 lotes contendo 10 peças cada, analisar qual das duas opções é mais vantajosa para o vendedor.
-

Exercícios Seleccionados Aula - 4

10) Ontem, 80 % das ações mais negociadas na Bolsa de Valores Alpha Beta caíram de preço. Suponha que você tenha uma carteira com 20 dessas ações e que as ações que perderam valor possuam distribuição binomial.

Calcule:

- a) quantas ações de sua carteira você espera que tenham caído de preço;
- b) o valor do desvio padrão das ações na carteira;
- c) a probabilidade de que tenham caído de preço exatamente 15 dessas ações.

Formulário

$$\sum P(x) = 1,$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^N (X_i \cdot p(X_i)) \quad \text{e} \quad \text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Distribuição Binomial

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1 - p)^{n-x}$$

$$\mu \text{ (média)} = n \cdot p \quad \text{e} \quad \text{desvio padrão } \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$
